**Міністерство освіти і науки України**
**Львівський національний університет імені Івана Франка**
**Факультет електроніки та комп'ютерних технологій**

**Звіт**
про виконання лабораторної роботи №6
**«Цикли»**

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФеП-11
**Хвіц Олександра**
Перевірив:
**ас. Васюта. В.М**

**Львів-2026**

**Мета роботи:** Вивчити поняття і застосування циклів.

## Хід роботи

1. Написати програму, котра дозволяє ввести речення і підрахувати кількість голосних і приголосних у ньому.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    char s[200];
    int i, g = 0, p = 0;

    printf("Enter sentence: ");
    fgets(s, 200, stdin);

    for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        char c = s[i];
        if (c >= 'A' && c <= 'Z') c = c + 32;
        if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u' || c == 'y')
            g++;
        else if (c >= 'a' && c <= 'z')
            p++;
    }

    printf("Голосні: %d\n", g);
    printf("Приголосні: %d\n", p);
    return 0;
}
```

```
Enter sentence: hello
Голосні: 2
Приголосні: 3
```

2. Написати програму, котра в циклі while вираховує суму перших 100- та чисел за винятком Вашого порядкового номера в журналі і числа 33.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 1, sum = 0;
    int nomer = 52;

    while (i <= 100) {
        if (i == nomer || i == 33) {
            i++;
            continue;
        }
        sum = sum + i;
        i++;
    }

    printf("Sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```
Sum = 4965
```

3. Написати програму, котра дозволяє користувачу задати ціле число N∈[7; 12], далі в циклі ввести N дійсних чисел, розрахувати і вивести суму введених чисел, середнє арифметичне, мінімальне і максимальне значення.

```c

int main() {
    int n, i;
    float x, sum = 0, min, max;

    do {
        printf("введіть число N (7-12): ");
        scanf("%d", &n);
    } while (n < 7 || n > 12);

    for (i = 1; i <= n; i++) {
        printf("число %d: ", i);
        scanf("%f", &x);
        sum = sum + x;
        if (i == 1) {
            min = x;
            max = x;
        }
        if (x < min) min = x;
        if (x > max) max = x;
    }

    printf("сума = %.2f\n", sum);
    printf("середнє = %.2f\n", sum / n);
    printf("мін = %.2f\n", min);
    printf("Макс = %.2f\n", max);
    return 0;
}
```

```
введіть число N (7-12): 7
число 1: 1
число 2: 2
число 3: 3
число 4: 4
число 5: 5
число 6: 6
число 7: 7
сума = 28.00
середнє = 4.00
мін = 1.00
Макс = 7.00
```

**Висновок:** Сі та використано оператори `for`, `while`, `do/while`, `break` і `continue`. Програмно підраховано голосні й приголосні в реченні, знайдено суму чисел від 1 до 100 з пропуском окремих чисел, а також обчислено суму, середнє арифметичне, мінімум і максимум N введених чисел. Цикл `for` використовується, коли відома кількість повторень, `while` виконується, поки умова істинна, а `do/while` виконується щонайменше один раз.